

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 06

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 2.44 \text{ mol}$
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 99.940 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 7.34 \text{ mol}$
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 66.620 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 1.21 \text{ mol}$
- 4 圧力 $p = 249.9999999999997 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 33.333 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 7.34 \text{ mol}$
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 40.0 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 3.59 \text{ mol}$
- 6 圧力 $p = 999.999999999999 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 19.3 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 48.1 \text{ mol}$
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 5.88 \text{ mol}$
- 8 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 2.44 \text{ mol}$
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 7.34 \text{ mol}$
- 10 圧力 $p = 499.9999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ kPa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$, 絶対温度 $T = 19.3 \text{ K}$, 体積 $V = 10.0 \text{ L}$, 物質量 $n = 48.1 \text{ mol}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 06

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 1 mol
- 2 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 99.99 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 66.66 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 0.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 4 圧力 $p = 249.99999999999997 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 33.33 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 40.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 6 圧力 $p = 999.9999999999999 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 19.3 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1 mol
- 7 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 200.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 1 mol こたえ： 1 mol
- 8 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 1 mol こたえ： 1 mol
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 100.0 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1 mol
- 10 圧力 $p = 499.99999999999994 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$, 絶対温度 $T = 19.3 \text{ K}$, 体積 $V = 0.01 \text{ m}^3$
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1.5 mol